

새로운 몰입형 가상현실을 위한 원형 미로 생성 기법*

허하영⁰, 이지원, 김진모
 부산가톨릭대학교 소프트웨어학과
 hayoung6177@hanmail.net, mpm11@naver.com, jmkim11@cup.ac.kr

Circular Maze Generation Method for a New Immersive Virtual Reality

Hayoung Heo⁰, Jiwon Lee, Jinmo Kim
 Department of Software, Catholic University of Pusan

요약

본 연구는 새로운 몰입형 가상현실을 위하여 높은 현존감과 몰입감을 제공하는 가상장면을 생성하는 원형 미로 생성 기법을 제안한다. 이는 사각 패턴과 같이 단조로운 구조로 한정된 기존의 미로 가상 환경 연구의 한계를 극복하고 다양한 원형 미로 패턴을 자동으로 생성하여 사용자에게 새로운 경험을 제공하는 새로운 미로 가상 환경을 구축하는 방법이다. 제안한 원형 미로 생성 기법을 통해 경로가 존재하는 2차원 미로 패턴을 자동으로 생성하고, 미로 텍스처 맵을 활용하여 3차원 미로 가상 환경을 구축하는 과정을 실험을 통해 확인하였다.

1. 서론

가상현실은 사용자에게 실제와 유사한 경험을 제공하기 위하여 사용자의 시각, 청각, 촉각 등의 오감을 만족시키는 상호작용을 가능하게 한다. 이때 몰입형 가상현실은 이러한 감각을 통해 우리가 어디에 있는지, 누구와 함께 있는지, 무슨 행동을 하는지에 대한 경험을 마치 실제처럼 느끼도록 제공한다. 여기서 현존감의 개념은 컴퓨터 디스플레이에 의해 생성된 가상세계에 있는 것("being there")처럼 느끼는 현상을 나타낸다[1]. 사용자가 몰입형 가상현실에서 현존감을 높이기 위해서는 우선 입체적인 영상 정보를 전송하여 시각적 감각을 만족시켜야 한다. 이를 위해 HMD(Head Mounted Display)와 같은 장비들이 활용된다. 여기에 사용자의 몰입감을 극대화하기 위하여 행동, 움직임 등을 감지하여 가상현실 객체들 또는 배경과 실제와 같은 피드백과 상호작용이 제공되어야 한다. 이를 위해 인체 관절의 움직임을 정확히 감지하여 가상환경에 사실적으로 표시시키는 것은 물론, 이 과정에서 발생하는 힘, 촉각 등의 물리적 반응을 피드백하는 햅틱 시스템과 모션 플랫폼에 대한 연구들이 이루어지고 있다. 최근에는 가상현실이 우리 생활 전반에 미치는 영향을 심리학, 신경과학, 사회 현상 등 다양한 접근을 통해 분석하는 연구들도 이루어지고 있다[1].

가상현실 장면은 사용자의 시각을 만족시켜 현존감을

높이는 중요한 요소임에도 관련 연구는 부족한 상황이다. 따라서 본 연구는 기존의 미로 가상 환경 연구에서 발전된 방향으로 사용자에게 새로운 경험을 제공하는 원형 미로 가상환경 구축을 위한 생성 기법을 제안한다.

2. 원형 미로 생성 알고리즘

제안하는 원형 미로 생성 알고리즘은 다양한 크기, 패턴의 원형 미로를 자동 생성하는 방법이다. 이를 위해 본 연구는 원형 미로 패턴을 자동으로 계산하는 과정과 이를 토대로 3차원 미로 지형을 재구성하기 위한 미로 텍스처 맵을 생성하는 과정으로 나누어 설계한다.

우선, 원형 미로 생성 알고리즘의 미로 패턴 계산은 Lee et al.[2]의 미로 생성 알고리즘의 유한 미로 패턴 계산 방법에서 사용한 길과 벽으로 구분된 셀 기반 방법을 활용한다. 사용자가 원하는 원형 미로의 반지름을 입력하면, 중간점 원 드로잉 알고리즘을 활용하여 원형 미로의 벽 셀을 자동으로 계산한다. 그리고 바깥 원부터 일정한 간격(n_s)으로 원형 미로의 벽을 반복 계산한다(그림 1(a)). 그런 다음 미로의 시작과 끝이 될 입구를 결정한다. 이때, 사용자는 입구의 수를 입력하고, 가장 바깥 원부터 입구의 수만큼 벽 셀을 회전시켜 통로를 만들어간다. 처리과정은 다음과 같다. 먼저, 가장 바깥 원에서 입구의 시작이 될 셀을 입구의 수만큼 임의로 선택한다. 그런 다음 선택된 셀에서 원형 벽사이의 간격(n_s)만큼의 벽 셀을 반시계 방향으로 선택하여 안쪽 원형 벽과 닿을 만큼 회전 변환한다. 마지막으로 회전 변환된 벽 셀이 안쪽 원형 벽과 닿은 지점의 벽 셀을 찾고 위의 과정을 반복한다(그림 1(b)).

입구가 존재하는 원형 미로 패턴을 계산하고 나면, 다음은 3차원 미로 지형을 자동으로 재구성하기 위한 미로 텍스처 맵을 생성하는 과정을 수행한다. 이는 Lee et al.[2]이 제안한 미로 텍스처 맵 생성 방법을 기반으로 한다. 우선, 계산된 원형 미로 패턴의 셀 정보를 같은 크기의 영상으로 변환한다. 이때 길 셀의 화소 값은 0, 벽 셀의 화소 값은 128로 설정하였다(그림 1(b)). 그런 다음 3차원 미로 지형 주변의 풍경을 표현할 수 있는 여백을 적절히 설정한다(그림 1(c)). 원형 미로 패턴에 대한 영상이 완성되면, 미로 벽의 두께를 조절하여 길과 벽의 간격이 유사하도록 설정한다. 여기서 영상처리 모듈로 지연산 가운데 팽창 연산을 수행하여 벽의 두께를 조절하게 된다(그림 1(d)). 마지막으로 높이 맵의 역할

* 구두발표논문

* 본 연구는 2017년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단(NRF) 지원으로 수행되었음. (No. 2014R1A1A2055834)

* 학부생 주저자 논문임

을 수행하는 1024×1024 해상도의 미로 텍스처 맵을 최종적으로 생성한다(그림 1(e)). 알고리즘 1은 본 연구의 원형 미로 생성 알고리즘을 정리한 것이다.

```

 $n_r \leftarrow$  radius of circular maze
 $n_e \leftarrow$  the number of maze entrances
procedure Circular Maze Generation ( $n_r, n_e$ )
   $n_s \leftarrow$  spacing between circles
  while  $n_r > n_s$  do
    (1) wall cell determination using midpoint circle drawing algorithm
     $n_r = n_r - n_s$ 
  end while
   $n_c \leftarrow$  the number of drawing circles
  (2) generate entrance from the outer circle by  $n_e$ 
  for  $i = n_c, 0$  do
    for  $j = 0, n_e$  do
      select cell by  $n_s$  in entrance start cell
      rotate selected cells
    end for
  end for
  (3) convert maze pattern to image of the same size
  (4) set border for landscape
  (5) dilation operation for wall thickness
  (6)  $2^n \times 2^n$  resize image
end procedure

```

알고리즘 1: 원형 미로 기반 텍스처 맵 생성

그림 1은 제안한 알고리즘을 토대로 3차원 미로 지형을 자동으로 생성하기 위한 미로 텍스처 맵을 자동으로 생성하는 과정을 나타낸 것이다.

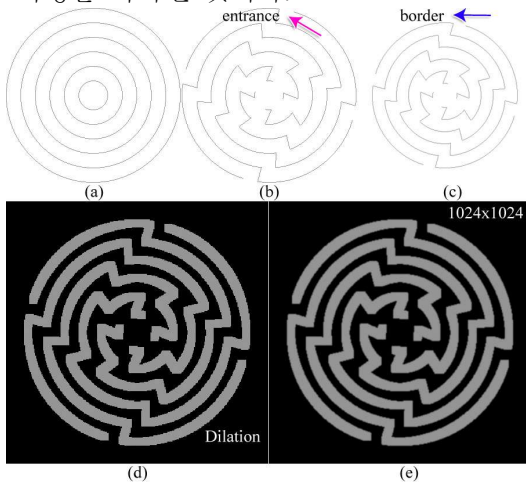


그림 1: 원형 미로 생성 알고리즘 기반 텍스처 맵 생성 과정; (a) 원형 벽 생성, (b) 입구 설정, (c) 여백 추가, (d) 팽창 연산, (e) 1024×1024 텍스처 맵

3. 실험 및 분석

제안하는 원형 미로 생성 기법은 Microsoft Visual Studio 2013, OpenCV 2.4.11 라이브러리를 이용하여 구현하였다. 원형 미로 몰입형 가상현실 어플리케이션은 Unity 3D 5.4.3f1, Oculus SDK(ovr_unity_utilities 1.3.2, OVRPlugin 1.3.2)를 활용하였다. 또한, 실험에 사용된 PC환경은 Intel Core i7-6700, 16GB RAM,

Geforce GTX 1080 GPU를 탑재하고 있다.

그림 2는 제안한 원형 미로 생성 기법을 통해 가상현실 어플리케이션을 생성한 결과이다. 본 연구에서 제안한 원형 미로 기반 텍스처 맵 생성 알고리즘을 통해 미로 텍스처 맵을 자동 생성하고 이를 통해 3차원 미로 지형 역시 자동으로 생성하게 된다. 여기에 컨셉에 맞는 그래픽적 요소를 추가하여 자연스러운 연출을 하였다.



그림 2: 원형 미로 생성 결과

그림 3은 오쿨러스 DK1 HMD를 활용하여 원형 미로 체험환경을 구축한 결과이다. 사용자는 HMD를 착용하여 제작된 원형 미로 가상환경을 체험하게 되는 것이다.



그림 3: 원형 미로 가상환경 체험 환경

4. 결론

본 연구는 사용자에게 새로운 현존감과 경험을 제공하는 몰입형 가상현실을 위하여 원형 미로 생성 기법을 제안하였다. 제안한 방법은 기존의 미로 가상현실이 가지는 미로 패턴의 한계를 극복하고 다양한 원형 미로 패턴을 쉽고, 직관적인 구조에서 자동으로 생성할 수 있는 방법이다. 사용자가 미로 패턴의 크기와 입구를 설정하면 이에 부합한 미로 패턴을 자동으로 계산하고, 이를 텍스처 맵으로 변환하여 3차원 원형 미로 지형까지 자동으로 생성하는 방법을 설계하였다. 이를 토대로 원형 미로 지형으로 구성된 몰입형 가상현실 어플리케이션을 제작하여 제안한 알고리즘의 활용가능성을 확인하였다. 향후 제안한 원형 미로 기반 가상현실 환경이 사용자에게 제공하는 몰입감, 현존감을 체계적인 실험을 통해 분석함으로써 활용 가능성을 검증해나갈 계획이다.

참고문헌

- [1] M. Slater and M.V. Sanchez-Vives, Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality. *Front. Robot. AI*, 3(74), 2016.
- [2] J. Lee, K. Jeong and J. Kim, MAVE: Maze-based immersive virtual environment for new presence and experience, *Computer Animation and Virtual Worlds*, 28(3-4), 2017.